Zadania z teorii modeli

Składnia, semantyka, systemy formalne i twierdzenia Gödla

Streszczenie

Zbiór zadań do skryptu *Teoria modeli*. Szczególny nacisk położono na sekcje 1–3: języki formalne, termy i formuły, zmienne wolne i związane, wartościowania, modele, konsekwencję semantyczną i syntaktyczną oraz reguły dowodzenia. Pozostałe sekcje zawierają ćwiczenia utrwalające zastosowania przedstawionych twierdzeń. Wskazówki występują wyłącznie przy wybranych trudniejszych zadaniach. Pełnych rozwiązań nie zamieszczono.

Spis treści

1 Wstęp i założenia **2**

2 Podstawy: od alfabetu do teorii **3**

3 Język i system formalny **6**

4 Arytmetyka Peana i Robinsona **9**

5 Funkcje i zbiory rekurencyjne **10**

6 Numeracja Gödla **10**

7 Reprezentowalność **11**

8 Lemat o punkcie stałym (diagonalizacja) **11**

9 Pierwsze twierdzenie o niezupełności **12**

10 Twierdzenie o niedefiniowalności prawdy (Tarski) **12**

11 Warunki Hilberta–Bernaysa–Löba **12**

12 Drugie twierdzenie o niezupełności **13**

13 Twierdzenie Löba **13**

14 Twierdzenie Löwenheima–Skolema **13**

15 Konsekwencje dla modeli: niestandardowe liczby i paradoks Skolema **14**

16 Co niezupełność oznacza dla codziennej matematyki **15**

17 Własna niesprzeczność i granice zaufania: Gödel II oraz Löb **15**

18 Kodowanie, diagonalizacja i prawda: sens twierdzenia Tarskiego **15**

19 Czego te twierdzenia nie mówią **15**

1 Wstęp i założenia

Założenia twierdzeń, przykłady i kontrprzykłady, rozróżnienie poziomów wypowiedzi.

Zadanie 1.1 (Cztery warunki)**.** Rozważ teorie: (a) teorię wszystkich prawdziwych zdań arytmetycznych w $\mathcal{N}$, (b) teorię pustą w języku arytmetyki, (c) PA, (d) teorię zawierającą jednocześnie zdanie $0 = S(0)$ oraz jego negację. Dla każdej oceń, które założenia pierwszego twierdzenia o niezupełności w wersji Rossera spełnia. Tam, gdzie odpowiedź zależy od znanego twierdzenia, wyraźnie je wskaż.

Wskazówka. Nie utożsamiaj zbioru wszystkich zdań prawdziwych z efektywnie wyliczalnym zbiorem aksjomatów. Rozróżnij też siłę teorii od jej niesprzeczności.

Zadanie 1.2 (Słaba teoria zupełna)**.** W języku zawierającym tylko równość rozważ teorię T_1 mówiącą, że dziedzina składa się z dokładnie jednego elementu. Uzasadnij, że jest zupełna i efektywnie aksjomatyzowalna. Wyjaśnij, dlaczego nie przeczy to twierdzeniu Gödla.

Wskazówka. Każde zdanie ma tę samą wartość we wszystkich jednoelementowych strukturach języka równości. Skorzystaj z zupełności rachunku pierwszego rzędu albo z eliminacji kwantyfikatorów w tym szczególnym przypadku.

Zadanie 1.3 (Niesprzeczność a istnienie modelu)**.** Wskaż, które implikacje między stwierdzeniami „T ma model”, „T jest niesprzeczna” oraz „T nie dowodzi $0 = S(0)$” wynikają z poprawności, a które wymagają dodatkowych założeń o T. Dla ostatniego warunku załóż, że T jest teorią w języku arytmetyki.

Wskazówka. W zwykłej teorii, która nie dowodzi zdania $0 = S(0)$, można mimo to dowodzić jakiejś innej sprzeczności? W logice klasycznej sprzeczność daje dowolne zdanie.

Zadanie 1.4 (Zewnętrzne i wewnętrzne stwierdzenia)**.** Zapisz w dwóch kolumnach odpowiednio formuły metateorii i formuły języka obiektowego: „n jest kodem dowodu φ”, „istnieje dowód φ”, „$T \vdash \varphi$”, „$\mathcal{N} \models \varphi$”. Wyjaśnij, które z tych zapisów są zdaniami o kodach, a które są relacjami opisanymi z zewnątrz.

Wskazówka. Znak $\vdash$ nie jest symbolem języka arytmetyki. Predykat Prf_T jest formułą arytmetyczną dopiero po ustaleniu kodowania.

Zadanie 1.5 (Skończenie wiele a wszystkie)**.** Niech $\theta(x)$ będzie formułą definiującą w $\mathcal{N}$ własność „x należy do $\{0, 1, \ldots, 100\}$”. Porównaj zdania $\theta(\overline{n})$ dla $n \leq 100$ z $\forall x\, \theta(x)$. Następnie sformułuj analogiczne rozróżnienie dla rodziny $T \vdash \psi(\overline{n})$ przy wszystkich standardowych n.

Zadanie 1.6 (Zależność od bazy)**.** Wyjaśnij, dlaczego twierdzenie o niezupełności dla wszystkich niesprzecznych, efektywnie aksjomatyzowalnych rozszerzeń Q jest silniejsze niż analogiczne twierdzenie tylko dla rozszerzeń PA.

Zadanie 1.7 (Prawda nie jest dowodem)**.** Podaj przykład języka, struktury i zdania φ, dla których $\mathcal{M} \models \varphi$, ale z pustego zbioru aksjomatów nie wynika $\vdash \varphi$. Wykorzystaj zdanie niebędące logiczną tautologią.

Wskazówka. W języku z jedną stałą i jednym predykatem można interpretować predykat na dwa sposoby.

Zadanie 1.8 (Niespójna teoria jako ostrzeżenie)**.** Przypuśćmy, że $T \vdash \varphi$ oraz $T \vdash \neg\varphi$. Wyprowadź metateoretyczny wniosek o zbiorze zdań dowodliwych w T i porównaj „zupełność” takiej teorii z zupełnością niesprzecznej teorii.

Wskazówka. Użyj klasycznej zasady eksplozji: z $\varphi \wedge \neg\varphi$ wynika dowolne ψ.

Zadanie 1.9 (Ustalenie zakresu twierdzenia)**.** Przygotuj własną tabelę porównującą następujące własności: niesprzeczność, ω-niesprzeczność, efektywna aksjomatyzowalność, zawieranie Q, zawieranie PA. Zaznacz, które są potrzebne do twierdzenia Gödla w wersji pierwotnej, Rossera i do drugiego twierdzenia w postaci przyjętej w skrypcie.

2 Podstawy: od alfabetu do teorii

Ćwiczenia podstawowe. Najpierw słowa i gramatyka, potem zmienne, struktury oraz spełnianie.

Zadanie 2.1 (Alfabet dwuznakowy)**.** Dla $\Sigma = \{a, b\}$ wypisz wszystkie słowa długości 0, 1, 2 i 3. Ustal ich liczbę oraz liczbę słów długości co najwyżej n.

Zadanie 2.2 (Konkatenacja)**.** Zdefiniuj konkatenację uv dwóch słów $u, v \in \Sigma^*$. Dla $u = aba$, $v = bb$ oblicz uv i vu. Sprawdź łączność konkatenacji i wskaż element neutralny.

Wskazówka. Łączność dotyczy kolejności znaków w wynikowym ciągu, nie przemienności.

Zadanie 2.3 (Słowa a podzbiory)**.** Wyjaśnij, dlaczego słowa aba i aab są różne, mimo że zawierają te same symbole z tymi samymi krotnościami. Porównaj pojęcie słowa ze zbiorem i multizbiorem.

Zadanie 2.4 (Skończony alfabet, nieskończony zbiór)**.** Uzasadnij, że Σ^* jest przeliczalny dla każdego niepustego skończonego alfabetu Σ. Czy dla alfabetu przeliczalnie nieskończonego wniosek się zmienia?

Wskazówka. Rozłóż Σ^* na sumę warstw Σ^n dla $n \geq 0$.

Zadanie 2.5 (Napisy o zadanym prefiksie)**.** Przy $\Sigma = \{0, 1\}$ oblicz, ile jest słów długości 7 rozpoczynających się od 101 i ile kończy się na 00. Oblicz też liczbę słów spełniających oba warunki.

Zadanie 2.6 (Trzy znaczenia słowa „zero”)**.** Rozdziel w przykładach: symbol 0 w alfabecie, jednoznakowe słowo 0, symbol stałej w sygnaturze oraz element $0^{\mathcal{M}}$ dziedziny. Które z tych obiektów może zależeć od interpretacji?

Zadanie 2.7 (Język dwóch relacji)**.** Ustal sygnaturę z jednoargumentowym predykatem P i dwuargumentowym predykatem R, bez symboli funkcyjnych i stałych. Wypisz pięć poprawnych formuł oraz pięć napisów, które nie są formułami. Dla każdego błędnego napisu podaj pierwszą złamaną regułę gramatyki.

Zadanie 2.8 (Zmiana sygnatury)**.** Porównaj języki $\mathcal{L}_1 = \{R\}$, gdzie R jest dwuargumentową relacją, i $\mathcal{L}_2 = \{f\}$, gdzie f jest dwuargumentową funkcją. Wyjaśnij, dlaczego $R(x, y)$ jest formułą tylko w pierwszym języku, a $f(x, y)$ jest termem tylko w drugim.

Zadanie 2.9 (Rozpoznawanie termów)**.** W sygnaturze $\tau = \{c, f, g, R\}$, gdzie c jest stałą, f funkcją jednoargumentową, g funkcją dwuargumentową, a R relacją dwuargumentową, ustal, które z napisów $g(f(c), x)$, $R(x, c)$, $f(x, y)$, $g(c)$, $g(f(c), g(x, c))$, $R(c)$ są termami, formułami atomowymi lub nie są żadnym z nich.

Zadanie 2.10 (Budowa termu)**.** Narysuj drzewo składni termu $g(f(g(x, c)), g(c, f(y)))$ w języku z poprzedniego zadania. Wskaż wszystkie jego podtermy i występujące w nim zmienne.

Zadanie 2.11 (Termy domknięte)**.** W sygnaturze $\{c, f\}$ z jedną stałą i funkcją jednoargumentową wypisz wszystkie termy domknięte o wysokości drzewa składni nie większej niż 4 (stała ma wysokość 0).

Zadanie 2.12 (Język bez stałych)**.** Załóżmy, że sygnatura składa się tylko z jednego dwuargumentowego symbolu funkcyjnego. Czy istnieją w niej termy domknięte? Odpowiedź uzasadnij indukcją strukturalną.

Zadanie 2.13 (Formuła czy term?)**.** Dla języka arytmetyki sklasyfikuj napisy $S(0) + x$, $S(x) < y$, $\forall x\,(S(x) = 0)$, $\exists S(x)\,(x = 0)$, $(x + y) \wedge (x = 0)$ oraz $S(x) = S(y)$ jako term, formułę lub napis niepoprawny. Podaj uzasadnienie.

Zadanie 2.14 (Formuły atomowe)**.** W języku z relacją E arności 2 oraz funkcją f arności 1 wypisz cztery różne formuły atomowe i trzy formuły nieatomowe. Wyjaśnij, dlaczego $f(x) = f(y)$ jest atomowa.

Zadanie 2.15 (Drzewa formuł)**.** Zbuduj drzewo składni formuły $\forall x\,(P(x) \to \exists y\,(R(x,y) \wedge \neg P(y)))$. Wskaż wszystkie podformuły i ich główne spójniki lub kwantyfikatory.

Zadanie 2.16 (Budowanie formuł od środka)**.** W języku z jednoargumentowym P i dwuargumentowym R napisz: (a) „każdy element spełniający P ma następnika w relacji R spełniającego P”, (b) „dokładnie jeden element spełnia P”, (c) „relacja R jest symetryczna”.

Wskazówka. Zwrot „dokładnie jeden” rozbij na istnienie i jednoznaczność.

Zadanie 2.17 (Wiele sposobów zapisu)**.** Napisz dwie logicznie równoważne formuły wyrażające: „nie każdy element ma własność P”. Następnie sformułuj ich odpowiedniki z relacją $R(x,y)$: „nie dla każdego x istnieje y, dla którego zachodzi $R(x,y)$”.

Zadanie 2.18 (Czytanie kwantyfikatorów)**.** Przełóż na język naturalny i porównaj $\forall x\,\exists y\,R(x,y)$, $\exists y\,\forall x\,R(x,y)$ oraz $\forall y\,\exists x\,R(x,y)$. Znajdź strukturę, w której pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.

Wskazówka. Jako R można wziąć relację ostrego porządku na liczbach naturalnych.

Zadanie 2.19 (Wyrażenie dokładnie dwóch)**.** W języku z równością i jednoargumentowym predykatem P sformułuj zdanie: „dokładnie dwa różne elementy spełniają P”.

Zadanie 2.20 (Bez skrótów matematycznych)**.** W języku $\{0, S, +, \cdot, <\}$ zapisz bez używania symbolu $\leq$ i bez słowa „dzieli” zdanie: „każdy dodatni x ma dodatni dzielnik y różny od x”. Nie badaj prawdziwości tego zdania.

Wskazówka. Wprowadź zmienną oznaczającą iloraz; w języku nie ma pierwotnego symbolu dzielenia.

Zadanie 2.21 (Sąsiednie symbole funkcyjne)**.** Niech h będzie funkcją dwuargumentową, a f jednoargumentową. Rozstrzygnij, czy $h(f(x), y) = h(x, f(y))$ jest formułą atomową. Ustal zbiór zmiennych występujących w niej wolno.

Zadanie 2.22 (Indukcja strukturalna dla termów)**.** Udowodnij przez indukcję po budowie termu, że każdy podterm poprawnego termu jest poprawnym termem. Wyjaśnij, dlaczego analogiczne twierdzenie dla podnapisów jest fałszywe.

Wskazówka. Podnapis może rozpoczynać się lub kończyć w połowie zapisu z nawiasami.

Zadanie 2.23 (Liczba podformuł)**.** Zdefiniuj $q(\varphi)$ jako liczbę wystąpień kwantyfikatorów w formule φ. Podaj rekursję strukturalną dla q i oblicz q w formule $\forall x\,(P(x) \vee \exists y\,(R(x,y) \to \forall z\,P(z)))$.

Zadanie 2.24 (Formuły bez kwantyfikatorów)**.** Znajdź wszystkie wartościowania zdaniowe formuł atomowych A, B, przy których prawdziwe są jednocześnie $(A \to B)$ i $(B \to A)$. Sformułuj równoważność logiczną bez symbolu $\leftrightarrow$.

Zadanie 2.25 (Wystąpienia wolne i związane)**.** Dla $\varphi = (\forall x\,(R(x,y) \vee \exists y\,R(y,z))) \wedge R(x,y)$ zaznacz każde wystąpienie x, y, z jako wolne lub związane oraz oblicz $FV(\varphi)$.

Zadanie 2.26 (Przesłanianie kwantyfikatora)**.** Przeanalizuj $\forall x\,(P(x) \vee \exists x\,(Q(x) \wedge R(x,y)))$. Ustal, który kwantyfikator wiąże każde wystąpienie x; przepisz formułę, zmieniając nazwy zmiennych związanych tak, aby się nie powtarzały.

Zadanie 2.27 (Domknięcie formuły)**.** Znajdź co najmniej dwa różne domknięcia formuły $R(x,y)$ poprzez dodanie kwantyfikatorów; podaj strukturę, w której mają różne wartości logiczne.

Zadanie 2.28 (Alfa-równoważność)**.** Porównaj $\forall x\,\exists y\,R(x,y)$ i $\forall u\,\exists v\,R(u,v)$. Wyjaśnij, w jakim sensie różnią się jako napisy, a w jakim mają to samo znaczenie. Następnie zbadaj, dlaczego zmiana $\forall x\,\exists y\,R(x,y)$ na $\forall y\,\exists y\,R(y,y)$ nie jest poprawnym przemianowaniem.

Wskazówka. Sprawdź, które wystąpienie zmiennej jest związane przez jaki kwantyfikator.

Zadanie 2.29 (Podstawienie bez przechwytywania)**.** W formule $\forall y\,R(x,y)$ podstaw term $f(y)$ za wolne wystąpienia x. Pokaż niepoprawne podstawienie naiwne oraz prawidłowe podstawienie po zmianie nazwy związanej zmiennej.

Wskazówka. Przed wstawieniem termu przemianuj związane y na świeżą zmienną z.

Zadanie 2.30 (Podstawienie numerału)**.** Wyznacz wynik podstawienia $\overline{3}$ za wolne x w formule $\exists x\,(x < y) \vee (x + 0 = S(x))$. Wyjaśnij, dlaczego pierwsze wystąpienia x nie ulegają zmianie.

Zadanie 2.31 (Wolne zmienne pod negacją)**.** Dowiedź przez indukcję strukturalną tożsamości $FV(\neg\varphi) = FV(\varphi)$ i $FV(\forall x\,\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$.

Zadanie 2.32 (Czy zdanie ma wolne zmienne?)**.** Rozstrzygnij, które z $\forall x\,(x = x)$, $\exists x\,(x = y)$, $\forall x\,\exists y\,(x = y)$, $\exists x\,(x = x) \wedge (y = y)$ są zdaniami. Tam, gdzie zmienna pozostaje wolna, zaproponuj domknięcie.

Zadanie 2.33 (Od formuły otwartej do zbioru)**.** Niech $\mathcal{M}$ będzie strukturą języka $\{c, R\}$ z dziedziną $\mathbb{Z}$, gdzie $c^{\mathcal{M}} = 0$ i $R^{\mathcal{M}}(x,y) \iff x < y$. Wyznacz zbiór wartości $a \in \mathbb{Z}$, dla których $\mathcal{M}, s[x \mapsto a] \models \exists y\,(R(x,y) \wedge R(y,c))$.

Wskazówka. Przetłumacz formułę na nierówność $a < y < 0$.

Zadanie 2.34 (Dwie interpretacje tego samego symbolu)**.** W języku $\{c, P\}$ z jedną stałą i predykatem jednoargumentowym podaj dwie struktury o tej samej dziedzinie $\{0, 1\}$, w których zdanie $P(c)$ ma różną wartość logiczną.

Zadanie 2.35 (Rachunek wartości termu)**.** W strukturze $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}; c^{\mathcal{M}} = 2, f^{\mathcal{M}}(a) = a - 1, g^{\mathcal{M}}(a,b) = a + 2b)$ oblicz wartości termów $f(g(c,x))$ oraz $g(f(x), f(c))$ dla wartościowania $s(x) = -3$.

Zadanie 2.36 (Prawdziwość w skończonym modelu)**.** Niech $M = \{0,1,2\}$ oraz $R^{\mathcal{M}} = \{(0,1),(1,2),(2,2)\}$. Oceń w $\mathcal{M}$ zdania $\forall x\,\exists y\,R(x,y)$, $\exists y\,\forall x\,R(x,y)$ i $\forall x\,R(x,x)$.

Zadanie 2.37 (Zamiana kolejności kwantyfikatorów)**.** W języku z relacją R skonstruuj na dwuelementowej dziedzinie model, w którym $\forall x\,\exists y\,R(x,y)$ jest prawdziwe, natomiast $\exists y\,\forall x\,R(x,y)$ jest fałszywe. Wskaż świadków dla poszczególnych x.

Zadanie 2.38 (Prawdziwość zależna od wartościowania)**.** Przy $M = \{0,1,2\}$ i $R^{\mathcal{M}}(a,b) \iff a < b$ porównaj wartości formuły $\exists y\,R(x,y)$ dla $s(x) = 0$, $s(x) = 1$ i $s(x) = 2$. Czy formuła jest zdaniem?

Zadanie 2.39 (Istnienie i jednoznaczność)**.** W strukturze $(\mathbb{Z}; <)$ sprawdź zdania „każdy x ma dokładnie jeden mniejszy element” i „każdy x ma dokładnie jeden największy element mniejszy od x”. Najpierw zapisz je jako formuły pierwszego rzędu.

Wskazówka. Nie używaj symbolu funkcji następnik, jeśli nie należy do ustalonej sygnatury.

Zadanie 2.40 (Właściwości relacji)**.** Zapisz w języku z binarną relacją R zdania wyrażające zwrotność, symetrię, przechodniość i antysymetrię. Oceń je dla relacji $R = \{(0,0),(0,1),(1,1)\}$ na $M = \{0,1\}$.

Zadanie 2.41 (Funkcja jako relacja)**.** Dla binarnej relacji F napisz zdanie mówiące, że F jest wykresem funkcji $M \to M$. Sprawdź je dla $F = \{(0,0),(1,1),(2,1)\}$ i $F' = F \setminus \{(2,1)\}$ na $M = \{0,1,2\}$.

Zadanie 2.42 (Zmiana dziedziny)**.** Zbadaj zdanie $\forall x\,\exists y\,(x \neq y)$ w strukturach o dziedzinach jedno-, dwu- i trzyelementowych, w języku zawierającym tylko równość. Zapisz formułę stwierdzającą „dziedzina ma co najmniej trzy elementy".

Zadanie 2.43 (Zdanie prawdziwe w jednym modelu)**.** Znajdź zdanie języka z jedną relacją dwuargumentową, które jest prawdziwe w pewnym dwuelementowym modelu, ale fałszywe w innym modelu o tej samej dziedzinie. Wyjaśnij, dlaczego nie jest logicznie ważne.

Zadanie 2.44 (Interpretacja funkcji a relacji)**.** Na $M = \{0, 1, 2\}$ zinterpretuj jednoargumentowy symbol funkcyjny f jako cykl $0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 0$ i zinterpretuj relację $R(a, b) \iff f(a) = b$. Sprawdź formuły $\forall x\, R(x, f(x))$ oraz $\exists x\, R(x, x)$.

Zadanie 2.45 (Semantyczna równoważność)**.** Udowodnij semantycznie, że dla dowolnej struktury i wartościowania $\neg\forall x\, P(x)$ jest równoważne $\exists x\, \neg P(x)$. Następnie pokaż, że $\forall x\,(P(x) \vee Q(x))$ nie jest w ogólności równoważne $\forall x\, P(x) \vee \forall x\, Q(x)$.

Wskazówka. Do drugiej części wystarczy dziedzina dwuelementowa, na której P i Q zachodzą na różnych elementach.

Zadanie 2.46 (Wolne zmienne są jedynymi istotnymi)**.** Niech s, t będą wartościowaniami w $\mathcal{M}$, które zgadzają się na wszystkich zmiennych wolnych formuły φ. Udowodnij, że $\mathcal{M}, s \models \varphi \iff \mathcal{M}, t \models \varphi$.

Wskazówka. Prowadź indukcję po budowie formuły; w kroku kwantyfikatora porównuj odpowiednie zmodyfikowane wartościowania.

Zadanie 2.47 (Zbiór aksjomatów i jego modele)**.** W języku z relacją R niech T składa się z aksjomatu zwrotności i aksjomatu symetrii. Skonstruuj dwa nieizomorficzne modele T o dwóch elementach. Czy T wymusza przechodniość R?

Zadanie 2.48 (Aksjomat a jego konsekwencja)**.** W języku z predykatami P, Q niech $T = \{\forall x(P(x) \to Q(x)),\ \forall x P(x)\}$. Wyjaśnij semantycznie, dlaczego $T \models \forall x Q(x)$. Które z tych zdań jest aksjomatem, a które wnioskiem?

Zadanie 2.49 (Różne teorie o tych samych modelach)**.** Zaproponuj dwa różne skończone zbiory aksjomatów w języku z równością, które mają dokładnie te same modele. Uzasadnij równoważność semantyczną.

Zadanie 2.50 (Kontrmodel)**.** Wykaż, że z $\forall x(P(x) \to Q(x))$ nie wynika $\forall x(Q(x) \to P(x))$, podając model pierwszego zdania, który nie spełnia drugiego.

3 Język i system formalny

Arytmetyczne termy i zdania, podstawienia, reguły dowodowe oraz podstawy metamatematyki.

Zadanie 3.1 (Arności symboli arytmetyki)**.** Wypisz symbole pozalogiczne języka $\mathcal{L}_A$ i ich arności. Rozdziel symbole funkcji, relacji oraz stałych. Wyjaśnij, dlaczego $<$ nie może wystąpić wewnątrz termu.

Zadanie 3.2 (Od liczby do numerału)**.** Zapisz numerały $\overline{0}$, $\overline{2}$, $\overline{4}$ w pełnej składni z symbolem S. Wyraźnie oddziel metaarytmetyczną liczbę 4 od termu $\overline{4}$.

Zadanie 3.3 (Wartość termu a jego postać)**.** Wyznacz wartość w $\mathcal{N}$ termów $S(S(0)) \cdot S(0)$ i $S(0) + S(0)$. Czy termy te są identycznymi napisami? Czy ich równość jest prawdziwym zdaniem?

Zadanie 3.4 (Pełny zapis bez notacji infiksowej)**.** Przepisz term $(x + S(0)) \cdot (y + 0)$ w notacji funkcyjnej z $+(u, v)$ i $\cdot(u, v)$. Następnie wskaż w pełni poprawne termy wśród $+(x)$, $+(S(x), 0)$, $\cdot(x, +(y, 0))$.

Zadanie 3.5 (Czy to zdanie arytmetyczne?)**.** Sklasyfikuj wyrażenia $x < \overline{3}$, $\forall x\, \exists y\, (x + y = 0)$, $\forall x\, (x < y)$, $\exists x\, S(x) = S(0)$ i $\forall x\, x + 0$ jako zdania, formuły otwarte, termy lub napisy niepoprawne.

Zadanie 3.6 (Definiowanie parzystości bez nowego symbolu)**.** Zapisz w języku $\mathcal{L}_A$ formułę $\mathrm{Even}(x)$ mówiącą, że x jest parzyste. Zbuduj z niej zdanie: „każda liczba parzysta ma parzysty kwadrat".

Wskazówka. Zastąp „x parzysta" przez istnienie y spełniającego $x = y + y$.

Zadanie 3.7 (Formalizacja prostego porządku)**.** Zapisz jako zdania $\mathcal{L}_A$: „0 jest najmniejszym elementem", „każdy element ma element większy", „istnieje element największy". Określ ich wartości logiczne w $\mathcal{N}$.

Zadanie 3.8 (Dzielnik i liczba pierwsza)**.** Napisz formułę $\mathrm{Div}(x, y)$ o znaczeniu „x dzieli y", a następnie formułę $\mathrm{Prime}(x)$ wyrażającą pierwszość x. Korzystaj wyłącznie z symboli $\mathcal{L}_A$ i skrótów definiowanych przez formuły.

Wskazówka. Zwróć uwagę, aby wykluczyć 0 i 1 z liczb pierwszych.

Zadanie 3.9 (Zmienna wolna w zdaniu z kwantyfikatorami)**.** Dla $\psi(x, y) = \forall z\, (x + z = y \to \exists x\, (x < z))$ oblicz zbiór zmiennych wolnych, a następnie $\psi(\overline{2}, y)$. Wskaż, które wystąpienia x uległy podstawieniu.

Zadanie 3.10 (Prawda standardowa kontra wyprowadzalność)**.** Wskaż przykład zdania arytmetycznego φ, które jest prawdziwe w $\mathcal{N}$, lecz nie jest logicznie ważne. Wytłumacz, dlaczego samo $\mathcal{N} \models \varphi$ nie stanowi dowodu $\vdash \varphi$ w pustej teorii.

Wskazówka. Porównaj strukturę standardową z inną interpretacją symbolu S lub $+$.

Zadanie 3.11 (Modus ponens w praktyce)**.** Niech T ma aksjomaty A, $A \to B$, $B \to C$, gdzie A, B, C są zdaniami ustalonego języka. Wypisz skończony ciąg formuł będący dowodem C z T, podając uzasadnienie każdego wiersza.

Zadanie 3.12 (Ograniczenia generalizacji)**.** Wyjaśnij, dlaczego z założenia otwartego $P(x)$ nie wolno bez dodatkowych warunków wnioskować $\forall x\, P(x)$. Podaj konkretną strukturę i wartościowanie pokazujące zawodność takiej reguły.

Wskazówka. Weź predykat prawdziwy tylko dla jednego elementu dwuelementowej dziedziny.

Zadanie 3.13 (Generalizacja z dowodu zdania)**.** Załóż, że $T \vdash \varphi$ i φ jest zdaniem. Uzasadnij, że $T \vdash \forall x\, \varphi$ dla każdej zmiennej x. Czy to stwierdzenie mówi coś nowego o prawdziwości φ?

Zadanie 3.14 (Wniosek z dwóch implikacji)**.** Przy $T \vdash A \to B$ i $T \vdash A \to \neg B$ wyprowadź $T \vdash \neg A$ za pomocą klasycznych tautologii i modus ponens.

Wskazówka. Wykorzystaj tautologię $((A \to B) \wedge (A \to \neg B)) \to \neg A$.

Zadanie 3.15 (Weryfikacja rzekomego dowodu)**.** Rozpatrz ciąg: (1) $P(0)$, (2) $\forall x\, P(x)$. Załóż, że $P(0)$ jest jedynym aksjomatem pozalogicznym. Czy ten ciąg jest dowodem drugiego wiersza w rachunku opisanym w skrypcie? Odpowiedź uzasadnij z uwzględnieniem reguły generalizacji.

Zadanie 3.16 (Instancja logiczna czy nie?)**.** Sprawdź, czy formuła $P(x) \to (Q(x) \to P(x))$ jest instancją tautologii zdaniowej. Następnie sprawdź, czy $P(x) \to \forall x\, P(x)$ jest logicznie ważna. Nie myl instancji schematu z dowolnym wynikiem kwantyfikacji.

Zadanie 3.17 (Rachunek klasyczny a modele)**.** Dla $T = \{\forall x P(x)\}$ wykaż, że $T \vdash P(c)$, gdzie c jest symbolem stałej. Wskaż używaną regułę lub schemat kwantyfikatorowy. Sprawdź też semantycznie prawdziwość w każdym modelu T.

Zadanie 3.18 (Dowód z założeniem)**.** Z teorii $S = \{A \to B\}$ i dodatkowego założenia A wyprowadź B. Następnie użyj twierdzenia o dedukcji ze skryptu, aby uzyskać odpowiednią formułę dowodliwą w S. Nie powtarzaj dowodu samego twierdzenia o dedukcji.

Zadanie 3.19 (Przeniesienie założenia niebędącego zdaniem)**.** Przeanalizuj poprawność wnioskowania $\{P(x)\} \vdash \forall x P(x)$. Wyjaśnij, dlaczego założenie, że hipotezy twierdzenia o dedukcji są zdaniami, nie jest tylko technicznym szczegółem.

Wskazówka. Kluczowe jest ograniczenie generalizacji dla zmiennej wolnej w nieusuniętym założeniu.

Zadanie 3.20 (Kontrprzykład przez model)**.** Przy $T = \{\forall x(P(x) \to Q(x))\}$ ustal, czy $T \vdash \forall x(Q(x) \to P(x))$. Jeśli nie, skonstruuj model T, w którym wniosek jest fałszywy.

Wskazówka. Poprawność rachunku pozwala obalić istnienie dowodu przez kontrmodel.

Zadanie 3.21 (Rozszerzenie teorii)**.** Niech $T \subseteq U$ będą zbiorami zdań. Uzasadnij, że jeśli $T \vdash \varphi$, to $U \vdash \varphi$. Czy z zupełności T wynika zupełność U? Czy z niesprzeczności T wynika niesprzeczność U? Podaj precyzyjne odpowiedzi.

Wskazówka. Zwiększenie liczby aksjomatów nie usuwa dawnych dowodów, ale może spowodować sprzeczność.

Zadanie 3.22 (Konsekwencja skończonego fragmentu)**.** Udowodnij, że jeśli $T \vdash \varphi$ dla dowolnego zbioru aksjomatów T, to istnieje skończony $T_0 \subseteq T$ taki, że $T_0 \vdash \varphi$.

Wskazówka. Policz, ile różnych aksjomatów pozalogicznych pojawia się w danym skończonym dowodzie.

Zadanie 3.23 (Teoria dwóch punktów)**.** W języku zawierającym tylko równość zapisz pojedyncze zdanie wymuszające dokładnie dwa elementy dziedziny. Czy teoria składająca się z tego zdania jest niesprzeczna? Uzasadnij przez model.

Zadanie 3.24 (Niesprzeczność teorii przez model)**.** Niech $T = \{\forall x\, \exists y\, (x \neq y),\ \exists x\, \forall y\, (x = y)\}$. Pokaż bezpośrednio, że T nie ma modelu, a następnie użyj zupełności rachunku pierwszego rzędu, aby wyjaśnić, co wynika dla sprzeczności T.

Wskazówka. Pierwszy aksjomat wymaga co najmniej dwóch elementów; drugi dokładnie jednego.

Zadanie 3.25 (Zupełność a teoria pusta)**.** Pokaż, że pusta teoria w języku zawierającym tylko równość nie jest zupełna. Wskaż zdanie φ i dwa modele, w których ma ono przeciwne wartości.

Wskazówka. Rozważ zdanie „istnieją dwa różne elementy”.

Zadanie 3.26 (Dwie niesprzeczne gałęzie)**.** Niech T będzie niesprzeczną teorią pierwszego rzędu, a φ zdaniem takim, że $T \nvdash \varphi$ i $T \nvdash \neg\varphi$. Uzasadnij, że zarówno $T \cup \{\varphi\}$, jak i $T \cup \{\neg\varphi\}$ są niesprzeczne.

Wskazówka. Zastosuj punkt (c) Lematu 3.6 do obu rozszerzeń.

Zadanie 3.27 (Niesprzeczność i zupełność — niezależne pojęcia)**.** Przygotuj przykłady teorii: (a) niesprzecznej i niezupełnej, (b) niesprzecznej i zupełnej, (c) sprzecznej i zupełnej. Dla każdego przykładu odwołaj się do definicji, a nie do intuicji o „wiedzy teorii”.

Zadanie 3.28 (Różne aksjomatyzacje)**.** Jeśli zbiory zdań T i U mają identyczne klasy modeli, wyjaśnij, dlaczego na gruncie poprawności i zupełności logiki pierwszego rzędu mają te same konsekwencje syntaktyczne. Czy muszą mieć identyczne zbiory aksjomatów?

Wskazówka. Rozróżnij T jako zbiór wypisanych aksjomatów od zbioru wszystkich twierdzeń z nich wynikających.

Zadanie 3.29 (Niesprzeczne rozszerzenie może stracić model?)**.** Przypuśćmy, że T ma model i φ jest prawdziwe w tym modelu. Czy $T \cup \{\varphi\}$ ma model? Czy musi być zupełne? Rozstrzygnij oba pytania.

Zadanie 3.30 (Zdania nierozstrzygnięte w strukturze?)**.** Wyjaśnij, dlaczego dla ustalonej struktury $\mathcal{M}$ i zdania φ dokładnie jedno z $\mathcal{M} \models \varphi$, $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ zachodzi w klasycznej semantyce. Dlaczego analogiczna alternatywa $T \vdash \varphi$ lub $T \vdash \neg\varphi$ może zawieść?

Zadanie 3.31 (Wiele modeli tej samej teorii)**.** Skonstruuj dwa nieizomorficzne modele teorii pustej w języku z jednym predykatem jednoargumentowym. Rozstrzygnij, czy dla wybranego zdania teoria jest zupełna, odwołując się do tych modeli.

Zadanie 3.32 (Teoria o stałej)**.** Niech $\mathcal{L} = \{c, P\}$, a $T = \{P(c)\}$. Czy $T \vdash \exists x\, P(x)$? Czy $T \vdash \forall x\, P(x)$? Pierwsze rozstrzygnij rachunkowo, drugie semantycznie.

Zadanie 3.33 (Dowód implikacji z założeń)**.** Niech $T \vdash (A \wedge B) \to C$ i $T \vdash A$. Jakie dodatkowe twierdzenie wystarczyłoby, by wnioskować $T \vdash C$? Sformułuj pełny dowód z użyciem klasycznych tautologii i modus ponens.

Zadanie 3.34 (Rozróżnianie semantyki i składni)**.** Dla zdań φ, ψ podaj znaczenie każdego z zapisów $T \vdash \varphi$, $T \models \varphi$, $\mathcal{M} \models \varphi$, $\models \varphi$, $T \vdash \varphi \to \psi$. Wskaż, które z nich wymagają wskazania struktury, a które dowodu.

Zadanie 3.35 (Rozszerzenie języka o definicję)**.** Niech $E(x, y)$ będzie skrótem formuły $\exists z\, (x + z = y)$. Rozwiń zapis $\forall x\, E(x, S(x))$ do poprawnej formuły $\mathcal{L}_A$. Czy zapis E jest nowym symbolem pierwotnym języka?

Zadanie 3.36 (Na poziomie modelu i teorii)**.** Niech φ będzie zdaniem $\forall x\, (x + 0 = x)$. Oddziel trzy pytania: czy $\mathcal{N} \models \varphi$, czy $Q \vdash \varphi$, czy $\models \varphi$. Uzasadnij różnice w metodach rozstrzygania tych pytań.

Wskazówka. Pierwsze dotyczy jednego modelu; drugie konkretnych aksjomatów; trzecie wszystkich struktur sygnatury.

Zadanie 3.37 (Prawdziwa, lecz nieważna negacja)**.** Dla $\chi = \forall x\, (S(x) \neq 0)$ podaj strukturę $\mathcal{M}$ języka arytmetyki, w której χ jest fałszywa. Oceń χ w modelu standardowym i odróżnij $\mathcal{N} \models \chi$ od $\models \chi$.

Zadanie 3.38 (Formuły równoważne a równokształtne)**.** Czy formuły $\forall x\, (x = x)$ i $\forall y\, (y = y)$ są identycznymi napisami? Czy są logicznie równoważne? Czy są zdaniami? Odpowiedz osobno na każde pytanie.

Zadanie 3.39 (Pochodzenie numerali)**.** Czy zapis $\overline{m + n}$ oznacza w definicji z sekcji 3 ten sam term co $\overline{m} + \overline{n}$? Wyjaśnij różnicę składniową, a następnie porównaj interpretacje obu termów w $\mathcal{N}$.

Zadanie 3.40 (Dowód a algorytm sprawdzający)**.** Opisz, jakie dane są potrzebne, aby w skończonym ciągu formuł zweryfikować każdy krok wynikający z modus ponens. Zastanów się, co dodatkowo trzeba przechowywać, gdy zbiór aksjomatów T jest tylko rekurencyjnie przeliczalny.

Wskazówka. W pierwszym przypadku wskaż indeksy wcześniejszych wierszy; w drugim – świadectwo tego, że użyty aksjomat pojawił się w wyliczeniu.

Zadanie 3.41 (Niesprzeczność jako własność metateoretyczna)**.** Zapisz precyzyjnie negację stwierdzenia „T jest niesprzeczna”. Sprawdź, czy jej treścią jest istnienie modelu pewnego zdania, czy istnienie dwóch skończonych dowodów. Wyjaśnij, gdzie występuje kwantyfikacja po zdaniach.

Zadanie 3.42 (Cztery role równości)**.** Dla zapisów $x = y$, $\mathcal{M} \models x = y$ (z zadanym wartościowaniem), $T \vdash x = y$ (traktując $x = y$ jako formułę otwartą) i $x^{\mathcal{M}} = y^{\mathcal{M}}$ wyjaśnij, które są formułami języka, które metazapisami, a kiedy potrzebne jest wartościowanie. W razie potrzeby doprecyzuj zapis dla termów w miejsce samych zmiennych.

4 Arytmetyka Peana i Robinsona

Rachunki numerałów, siła aksjomatów i przykłady schematu indukcji.

Zadanie 4.1 (Rachunek w słabej arytmetyce)**.** Wyprowadź w Q równość $\overline{2} + \overline{3} = \overline{5}$, używając wyłącznie właściwych aksjomatów dla dodawania i kolejnych kroków przekształcenia termów.

Zadanie 4.2 (Mnożenie konkretnych numerali)**.** Wyprowadź w Q zdanie $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{6}$. Wskaż miejsca, w których użyto aksjomatów (Q6) i (Q7).

Zadanie 4.3 (Porównanie z ustaloną granicą)**.** Zapisz w postaci skończonej alternatywy formułę $x < \overline{4}$ i wyjaśnij, dlaczego taką równoważność można dowieść w Q bez schematu indukcji.

Zadanie 4.4 (Instancja indukcji)**.** Podaj pełną instancję aksjomatu indukcji PA dla $\varphi(x, y) \equiv (x + y = y + x)$. Zaznacz bazę, krok i wniosek. Nie musisz dowodzić tutaj przesłanek indukcji.

Zadanie 4.5 (Dwa różne rodzaje twierdzeń)**.** Rozróżnij zdania $Q \vdash \overline{n} + 0 = \overline{n}$ dla każdego ustalonego n oraz $Q \vdash \forall x\,(x + 0 = x)$. Czy w tym przykładzie zachodzą oba? Dlaczego dla dowolnej formuły θ analogiczny przeskok do kwantyfikatora ogólnego nie jest uprawniony?

Zadanie 4.6 (Formuła ograniczona)**.** Skonstruuj formułę Δ_0 wyrażającą „x ma dzielnik d z przedziału $2 \le d < x$", używając wyłącznie kwantyfikatorów ograniczonych. Następnie zapisz zdanie Σ_1 mówiące, że taka liczba istnieje.

Wskazówka. Iloraz w równaniu $d \cdot q = x$ możesz ograniczyć przez x, bo $d \ge 2$.

5 Funkcje i zbiory rekurencyjne

Konstrukcje algorytmiczne, rekursja prosta, minimalizacja i półrozstrzygalność.

Zadanie 5.1 (Funkcja maksimum)**.** Pokaż, że $\max(x, y)$ jest funkcją pierwotnie rekurencyjną, wyrażając ją przez dodawanie i obciętą różnicę $\dot{-}$.

Zadanie 5.2 (Test bycia kwadratem)**.** Zbuduj funkcję charakterystyczną zbioru kwadratów liczb naturalnych jako funkcję pierwotnie rekurencyjną.

Wskazówka. Sprawdź, czy istnieje $y \le x$ spełniające $y^2 = x$, używając ograniczonej kwantyfikacji.

Zadanie 5.3 (Prosta rekursja)**.** Zapisz rekurencyjnie funkcję $F(n) = \sum_{k=0}^{n} k^2$ i uzasadnij jej pierwotną rekurencyjność bez korzystania z zamkniętego wzoru na sumę.

Zadanie 5.4 (Funkcja częściowa)**.** Zdefiniuj funkcję częściową $f(n)$, która ma wartość 0 dla $n = 0$ i jest nieokreślona dla $n > 0$, używając nieograniczonej minimalizacji totalnego testu pierwotnie rekurencyjnego.

Zadanie 5.5 (Dwa programy wyszukujące)**.** Porównaj procedury: (a) sprawdź kolejno $y = 0, 1, \ldots, n$, (b) sprawdzaj $y = 0, 1, 2, \ldots$ bez granicy. Wyjaśnij, dlaczego pierwsza zawsze się zatrzymuje i dlaczego nie można tego wywnioskować dla drugiej nawet przy rozstrzygalnym predykacie sprawdzanym w każdym kroku.

Zadanie 5.6 (Dopełnienie zbioru rekurencyjnie przeliczalnego)**.** Uzasadnij, że jeśli zarówno $A \subseteq \mathbb{N}$, jak i $\mathbb{N} \setminus A$ są rekurencyjnie przeliczalne, to A jest rozstrzygalny.

Wskazówka. Uruchamiaj naprzemiennie po jednym kroku obu procedur półrozstrzygających.

6 Numeracja Gödla

Kody napisów, ślady skończonych obliczeń i świadectwa dowodów.

Zadanie 6.1 (Zakodowanie krótkiego słowa)**.** Ustal pomocniczą numerację $\mathrm{kod}(a) = 1$, $\mathrm{kod}(b) = 2$. Dla kodowania przez kolejne liczby pierwsze oblicz kod słowa *aba* i kod słowa pustego. Czy kodowanie rozróżnia *aba* od *baa*?

Zadanie 6.2 (Odczyt kodu)**.** Dla pomocniczego alfabetu z poprzedniego zadania odczytaj słowo o kodzie $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$. Ustal, czy liczba $2^2 \cdot 5^3$ jest poprawnym kodem słowa w podanym schemacie.

Zadanie 6.3 (Kodowanie zer)**.** Oblicz kod ciągu $(0, 2, 0)$ według konwencji $\langle a_1, \ldots, a_k\rangle = \prod_i p_i^{a_i+1}$. Wyjaśnij, dlaczego wykładnik a_i bez dodawania jedynki nie pozwalałby jednoznacznie odczytać długości ciągu.

Zadanie 6.4 (Ślad programu rejestrowego)**.** Zapisz program rejestrowy obliczający $x + 1$, gdy wejście x znajduje się w r_0. Podaj pełny ślad obliczenia dla $x = 2$, włącznie z numerami instrukcji.

Zadanie 6.5 (Sprawdzanie dowodu i istnienie dowodu)**.** Załóż, że relacja $\mathrm{Prov}_T(p, f)$ jest rozstrzygalna. Uzasadnij, dlaczego z samego tego faktu nie wynika rozstrzygalność predykatu $\exists p\ \mathrm{Prov}_T(p, f)$; opisz algorytm półrozstrzygający ten drugi warunek.

7 Reprezentowalność

Różnica między obliczalnością, reprezentowalnością i wewnętrznym dowodem totalności.

Zadanie 7.1 (Reprezentacja parzystości)**.** Zapisz formułę arytmetyczną $E(x)$ reprezentującą relację „x jest parzyste”. Wskaż osobno, czego należy dowieść w Q dla $E(\overline{6})$ i $E(\overline{7})$.

Zadanie 7.2 (Reprezentacja funkcji następnik)**.** Przy $f(n) = n + 1$ zaproponuj formułę $\varphi_f(x, y)$ reprezentującą jej wykres. Pokaż na konkretnym wejściu $n = 2$, co znaczy jednoznaczność wartości wyrażona przez $\forall y(\varphi_f(\overline{2}, y) \leftrightarrow y = \overline{3})$.

Zadanie 7.3 (Skończony ciąg przez funkcję beta)**.** Dla ciągu $(2, 0, 1)$ sformułuj układ kongruencji, który trzeba rozwiązać, by dobrać parametry a, b funkcji $\beta(a, b, i)$. Nie odtwarzaj ogólnego dowodu lematu o kodowaniu; wykonaj rachunek dla tego ciągu.

Wskazówka. Możesz wybrać b tak, by moduły $1 + b$, $1 + 2b$, $1 + 3b$ były parami względnie pierwsze i większe od odpowiadających wyrazów.

Zadanie 7.4 (Każdy przypadek a twierdzenie ogólne)**.** Dla formuły $\varphi(x, y)$ wyjaśnij różnicę między rodziną $Q \vdash \forall y(\varphi(\overline{n}, y) \leftrightarrow y = \overline{f(n)})$ dla wszystkich standardowych n a jednym zdaniem $Q \vdash \forall x\, \exists! y\, \varphi(x, y)$. Dlaczego drugie jest silniejsze?

Zadanie 7.5 (Prowadzenie obliczenia w teorii)**.** Dla prostego programu rejestrowego, który z wejścia $x = 1$ oblicza 2, opisz, jakie informacje należy zakodować w arytmetyce, aby zdanie „istnieje poprawny ślad kończący się wynikiem 2” miało sens jako formuła.

Wskazówka. Osobno zakoduj konfiguracje, przejście między konfiguracjami, długość śladu i ostatni rejestr.

8 Lemat o punkcie stałym (diagonalizacja)

Zastosowania gotowego lematu do nowych formuł.

Zadanie 8.1 (Zdanie mówiące o własnej niedowodliwości)**.** Dla formuły jednoargumentowej $\theta(x) := \neg\,\mathrm{Bew}_T(x)$ wskaż, jakie zdanie zapewnia lemat diagonalny, i zapisz otrzymywaną równoważność formalną. Nie odtwarzaj dowodu lematu.

Zadanie 8.2 (Inny punkt stały)**.** Zastosuj lemat diagonalny do $\theta(x) := \mathrm{Bew}_T(x) \vee (0 = S(0))$. Jaka jest literalna treść punktu stałego? Czy z samej jego postaci wynika, że teoria dowodzi tego zdania?

Zadanie 8.3 (Prawidłowe i nieprawidłowe podstawienia)**.** Wytłumacz, dlaczego w $\theta(\ulcorner G\urcorner)$ symbol $\ulcorner G\urcorner$ oznacza w metateorii kod zdania, a w języku arytmetyki musi być reprezentowany przez stosowny numerał.

Zadanie 8.4 (Dwie wersje samoodniesienia)**.** Porównaj formalną równoważność $T \vdash G \leftrightarrow \neg\,\mathrm{Bew}_T(\ulcorner G\urcorner)$ z nieformalnym stwierdzeniem „G jest niedowodliwe”. Podaj rolę niesprzeczności T w przejściu od formalnego kodowania do metawniosku.

Wskazówka. Równoważność dowodliwa w T sama nie mówi, który człon jest prawdziwy w $\mathcal{N}$.

9 Pierwsze twierdzenie o niezupełności

Konsekwencje wersji Gödla i Rossera oraz ostrożne wnioskowanie z założeń.

Zadanie 9.1 (Niesprzeczność kontra omega-niesprzeczność)**.** Zapisz definicję ω-niesprzeczności w postaci kwantyfikacji po formułach i numeralach. Wyjaśnij, dlaczego ω-niesprzeczność pociąga zwykłą niesprzeczność.

Wskazówka. Gdy teoria dowodzi φ i $\neg\varphi$, można wybrać formułę niezależną od x.

Zadanie 9.2 (Dwie różne wersje)**.** Dla niesprzecznego, rekurencyjnie przeliczalnego $T \supseteq Q$, którego ω-niesprzeczności nie zakładamy, wskaż, co wynika z wersji Rossera, a czego nie można wywnioskować z pierwotnej wersji Gödla dokładnie w postaci użytej w skrypcie.

Zadanie 9.3 (Dodanie nierozstrzygniętego zdania)**.** Niech R_T będzie zdaniem Rossera niezależnym od T. Wyjaśnij, dlaczego obie teorie $T + R_T$ oraz $T + \neg R_T$ są niesprzeczne. Czy teorie te muszą być zupełne?

Zadanie 9.4 (Nierozstrzygalność zbioru twierdzeń)**.** Przypuśćmy, że zbiór twierdzeń niesprzecznego efektywnie aksjomatyzowalnego rozszerzenia Q byłby rozstrzygalny. Opisz, jak wykorzystać test dowodliwości do skonstruowania sprzecznego z pierwszym twierdzeniem postępowania rozstrzygającego wszystkie zdania teorii po jej domknięciu przez rozstrzygnięcia.

Wskazówka. Zwróć uwagę: sama rozstrzygalność zbioru twierdzeń nie czyni teorii zupełną. Wykorzystaj fakt, że dla rozstrzygalnej teorii można efektywnie wybierać spójne rozstrzygnięcia kolejnych zdań i otrzymać rozstrzygalne zupełne rozszerzenie.

10 Twierdzenie o niedefiniowalności prawdy (Tarski)

Prawda arytmetyczna, formuły prawdy i semantyczne samoodniesienie.

Zadanie 10.1 (Formuła prawdy dla skończonej listy)**.** Weź trzy ustalone zdania arytmetyczne $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. Wyjaśnij, dlaczego dla tej skończonej rodziny można zbudować formułę $Tr_3(x)$ spełniającą w $\mathcal{N}$ odpowiednie trzy równoważności prawdy; nie wynika z tego istnienie jednej definicji prawdy dla wszystkich zdań.

Wskazówka. Zakoduj trzy przypadki jako alternatywę z porównaniem x z ustalonymi kodami.

Zadanie 10.2 (Prawda a dowodliwość)**.** Porównaj własności zbioru kodów zdań dowodliwych w PA oraz zbioru kodów wszystkich zdań prawdziwych w $\mathcal{N}$. Który jest rekurencyjnie przeliczalny i dlaczego?

Zadanie 10.3 (Próba definicji własnej fałszywości)**.** Załóż hipotetycznie, że istnieje arytmetyczna formuła $Tr(x)$ definiująca prawdę wszystkich zdań w $\mathcal{N}$. Zastosuj lemat diagonalny do $\neg Tr(x)$ i wyjaśnij, gdzie powstaje sprzeczność.

Wskazówka. Skorzystaj z równoważności prawdy dla kodu otrzymanego zdania; rozumowanie odbywa się w metateorii.

11 Warunki Hilberta–Bernaysa–Löba

Wewnętrzna dowodliwość i ostrożne użycie warunków D1–D3.

Zadanie 11.1 (Dwie warstwy predykatu)**.** Rozróżnij metastwierdzenie $T \vdash \varphi$ od zdania $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner)$. Wyjaśnij, które można umieścić pod kwantyfikatorem wewnątrz języka arytmetyki.

Zadanie 11.2 (Warunek D2 w przykładzie)**.** Przy założeniu $T \vdash A \to B$ pokaż, jak z warunków (D1) i (D2) uzyskać $T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner A \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner B \urcorner)$.

Wskazówka. Najpierw zastosuj (D1) do implikacji, potem modus ponens do instancji (D2).

Zadanie 11.3 (Iterowana dowodliwość)**.** Zapisz poprawną instancję (D3) dla zdania $\varphi \equiv (0 = 0)$. Rozróżnij w niej trzy poziomy: samo φ, dowodliwość φ i dowodliwość zdania o dowodliwości φ.

Zadanie 11.4 (Brak zasady prawdziwości)**.** Wyjaśnij, dlaczego z samych (D1)–(D3) nie wolno wywnioskować $T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$ dla każdej φ. Sformułuj, jaką rolę odegrałoby to hipotetyczne założenie w twierdzeniu Löba.

12 Drugie twierdzenie o niezupełności

Formuła niesprzeczności i zakres drugiego twierdzenia.

Zadanie 12.1 (Dwa sposoby zapisu niesprzeczności)**.** Zapisz $\mathrm{Con}(T)$ jako negację zdania o dowodliwości sprzeczności, wykorzystując kod $0 = S(0)$. Porównaj to zdanie z metateoretycznym stwierdzeniem, że T jest niesprzeczna.

Zadanie 12.2 (Co daje dodanie Con(T)?)**.** Załóż, że $T \supseteq \mathrm{PA}$ jest niesprzeczna i efektywnie aksjomatyzowalna, a jej predykat dowodliwości spełnia założenia skryptu. Czy z tych warunków wynika niesprzeczność teorii $T + \mathrm{Con}(T)$? Przeanalizuj przykład $T = \mathrm{PA} + \neg\,\mathrm{Con}(\mathrm{PA})$, przy założeniu niesprzeczności PA. Jakie dodatkowe założenie zapewnia niesprzeczność $T + \mathrm{Con}(T)$?

Wskazówka. Niedowodliwość $\mathrm{Con}(T)$ nie oznacza niedowodliwości $\neg\,\mathrm{Con}(T)$. Z Lematu 3.6(c) wynika: $T + \mathrm{Con}(T)$ jest niesprzeczna wtedy i tylko wtedy, gdy $T \nvdash \neg\,\mathrm{Con}(T)$.

Zadanie 12.3 (Zakres twierdzenia)**.** Dla teorii pustej w języku czystej równości rozważ próbę zastosowania drugiego twierdzenia Gödla. Wskaż dokładnie, które założenia i konstrukcje z dowodu skryptu nie są dostępne.

13 Twierdzenie Löba

Przykłady wewnętrznej refleksji i właściwe użycie twierdzenia.

Zadanie 13.1 (Konsekwencja Löba)**.** Przyjmij, że T spełnia warunki twierdzenia Löba. Jeśli $T \vdash \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$, wyjaśnij, jaki metawynik otrzymujemy. Podaj przykład φ będącego prostym twierdzeniem T, dla którego przesłanka zachodzi.

Zadanie 13.2 (Dlaczego refleksja jest ryzykowna?)**.** Załóż, że T jest niesprzeczna, dostatecznie silna i spełnia (D1)–(D3). Czy może dowodzić wszystkich instancji $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \psi \urcorner) \to \psi$? Rozważ w szczególności $\psi \equiv (0 = S(0))$.

Wskazówka. Połącz twierdzenie Löba z niesprzecznością T.

Zadanie 13.3 (Löb kontra zasada D3)**.** Zestaw zdania $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \urcorner)$ oraz $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner \varphi \urcorner) \to \varphi$. Wyjaśnij, które odpowiada warunkowi (D3), a które jest zasadą refleksji i dlaczego nie wolno ich utożsamiać.

14 Twierdzenie Löwenheima–Skolema

Modele, podstruktury, elementarność, zwartość i moc.

Zadanie 14.1 (Podstruktura czystego porządku)**.** Dla $\mathcal{M} = (\mathbb{Z}; <)$ i $A = \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ sprawdź, że $(A; <|_A)$ jest podstrukturą w języku z relacją $<$. Następnie znajdź formułę z parametrem z A, która pokazuje, że nie jest podmodelem elementarnym.

Wskazówka. Poszukaj elementu mniejszego od 0: istnieje w $\mathbb{Z}$, lecz nie istnieje w podstrukturze $\mathbb{N}$.

Zadanie 14.2 (Świadkowie dla formuł egzystencjalnych)**.** Niech $\mathcal{M} = (\mathbb{Q}; <)$, a $A = \mathbb{Q} \cap (0, 1)$. Sprawdź, czy A jest podstrukturą. Dla parametrów $a, b \in A$ z $a < b$ przeanalizuj istnienie świadków zdań $\exists x\,(a < x < b)$, $\exists x\,(x < a)$ i $\exists x\,(a < x)$ w $\mathcal{M}$ i A. Wyjaśnij, dlaczego te trzy testy nie stanowią jeszcze pełnego sprawdzenia warunku Tarskiego–Vaughta.

Zadanie 14.3 (Skolemizacja przez świadków)**.** Opisz pierwszy etap konstrukcji przeliczalnego podmodelu elementarnego nieskończonej struktury $\mathcal{M}$ w języku przeliczalnym: startuj ze zbioru jednego elementu i dodawaj świadków formuł egzystencjalnych o parametrach już wybranych. Dlaczego jeden etap nie musi wystarczyć?

Wskazówka. Nowo dodani świadkowie mogą pojawić się jako parametry kolejnych formuł.

Zadanie 14.4 (Zwartość w praktyce)**.** Rozważ teorię czystej równości $T = \{\exists x_1 \cdots \exists x_n \bigwedge_{i<j} x_i \neq x_j : n \geq 1\}$. Sprawdź spełnialność każdego skończonego fragmentu i zastosuj twierdzenie o zwartości. Co otrzymana teoria wymusza o mocach modeli?

Zadanie 14.5 (Model z nowymi elementami)**.** Niech T ma nieskończony model. Dodaj do języka nowe stałe c_i ($i \in \mathbb{N}$) i aksjomaty $c_i \neq c_j$ dla $i \neq j$. Sprawdź spełnialność skończonych fragmentów. Wyjaśnij, jaki jest pierwszy krok dowodu istnienia modelu z nieskończenie wieloma wyróżnionymi elementami.

Zadanie 14.6 (Zupełność rachunku kontra zupełność teorii)**.** Wyjaśnij na przykładzie teorii gęstych porządków liniowych bez końców, jak zupełność rachunku pierwszego rzędu różni się od zupełności konkretnej teorii. Wskaż, co należy udowodnić, żeby rozstrzygnąć zupełność tej teorii.

Wskazówka. Pierwsze twierdzenie porównuje semantyczną konsekwencję i dowód. Drugie dotyczy rozstrzygnięcia każdego zdania przez jedną teorię.

15 Konsekwencje dla modeli: niestandardowe liczby i paradoks Skolema

Zastosowania zwartości i rozróżnienia modeli wewnętrznych i zewnętrznych.

Zadanie 15.1 (Element większy od wszystkich numerali)**.** Dodaj do teorii PA stałą c i zdania $\overline{n} < c$ dla wszystkich $n \in \mathbb{N}$. Sprawdź spełnialność każdego skończonego fragmentu i zastosuj zwartość. Wyjaśnij, dlaczego c w otrzymanym modelu nie jest wartością żadnego standardowego numerału.

Zadanie 15.2 (Niestandardowe nie znaczy nieskończone)**.** W modelu z poprzedniego zadania zdanie „c jest większe od każdego standardowego numerału” ma sens w metateorii. Wyjaśnij, dlaczego nie jest to pojedyncze zdanie $\mathcal{L}_A$ z kwantyfikatorem po „standardowych liczbach”.

Zadanie 15.3 (Wewnętrzna i zewnętrzna przeliczalność)**.** Wyjaśnij, dlaczego istnienie zewnętrznie przeliczalnego modelu teorii mnogości nie powoduje, że model spełnia zdanie „każdy zbiór jest przeliczalny”. Wskaż, gdzie przebiega granica między relacją należenia wewnątrz modelu a zewnętrzną enumeracją.

Wskazówka. Zewnętrzny wykaz wszystkich elementów zbioru modelu nie musi być elementem samego modelu.

Zadanie 15.4 (Dwie struktury, jedna teoria)**.** Za pomocą twierdzenia Löwenheima–Skolema wyjaśnij, dlaczego teoria pierwszego rzędu o nieskończonym modelu nie może, przy założeniu istnienia modeli wystarczająco dużych mocy, jednoznacznie wyznaczać mocy wszystkich swoich modeli.

16 Co niezupełność oznacza dla codziennej matematyki

Ścisłe rozumienie niezależności, prawdy i możliwości algorytmów.

Zadanie 16.1 (Niezależność a dwa modele)**.** Dla niesprzecznej teorii T i zdania φ niezależnego od T wyjaśnij, dlaczego istnieją modele $T + \varphi$ i $T + \neg\varphi$. Jakiego twierdzenia logicznego potrzebujesz oprócz lematu o niesprzeczności rozszerzenia?

Zadanie 16.2 (Prawdziwe i niezależne)**.** Sformułuj poprawnie zdanie „φ jest prawdziwe, ale niezależne od T". Czy ma ono sens bez wskazania struktury, w której φ ma być prawdziwe?

Zadanie 16.3 (Granice algorytmizacji)**.** Wytłumacz, dlaczego nierozstrzygalność zbioru wszystkich twierdzeń pewnej teorii arytmetycznej nie oznacza, że dla żadnego konkretnego zdania nie można efektywnie znaleźć dowodu.

17 Własna niesprzeczność i granice zaufania: Gödel II oraz Löb

Formuły niesprzeczności i ograniczenia formalnej autorefleksji.

Zadanie 17.1 (Niesprzeczność po dodaniu aksjomatu)**.** Niech T spełnia założenia drugiego twierdzenia i jest niesprzeczna. Zbadaj niesprzeczność $T + \neg\,\mathrm{Con}(T)$, wykorzystując niedowodliwość $\mathrm{Con}(T)$ w T.

Zadanie 17.2 (Weryfikacja skończona kontra zdanie ogólne)**.** Porównaj: „dla każdego ustalonego n można sprawdzić, że n nie koduje dowodu sprzeczności" i „$T \vdash \forall n\, \neg\,\mathrm{Prf}_T(n, \ulcorner\bot\urcorner)$". Wyjaśnij rolę drugiego twierdzenia.

Zadanie 17.3 (Niebezpieczna forma refleksji)**.** Załóżmy, że T dowodzi $\mathrm{Bew}_T(\ulcorner\bot\urcorner) \to \bot$. Co można wywnioskować o $\mathrm{Con}(T)$, a następnie o niesprzeczności T przy założeniach twierdzenia Löba?

Wskazówka. Zauważ, że $\neg\,\mathrm{Bew}_T(\ulcorner\bot\urcorner)$ jest formułą $\mathrm{Con}(T)$.

18 Kodowanie, diagonalizacja i prawda: sens twierdzenia Tarskiego

Porównanie trzech ograniczeń formalizacji.

Zadanie 18.1 (Kodowania nie utożsamiamy ze zdaniami)**.** Wyjaśnij na konkretnym przykładzie, czym różni się zdanie φ od jego liczby Gödla $\ulcorner\varphi\urcorner$ oraz od numerału oznaczającego ten kod wewnątrz arytmetyki.

Zadanie 18.2 (Dlaczego nie jest to paradoks językowy?)**.** Wskaż dwa różne poziomy w równoważności diagonalnej $T \vdash G \leftrightarrow \neg\,\mathrm{Bew}_T(\ulcorner G\urcorner)$. Wyjaśnij, dlaczego nie jest to zwykła sprzeczność $G \leftrightarrow \neg G$.

Zadanie 18.3 (Trzy rodzaje niemożliwości)**.** Porównaj zdania: „prawda arytmetyczna nie jest definiowalna w arytmetyce", „prawda arytmetyczna nie jest rekurencyjnie przeliczalna" i „dowodliwość w odpowiednio silnej teorii nie jest rozstrzygalna". Wskaż odpowiednie wyniki ze skryptu i ich różne wnioski.

19 Czego te twierdzenia nie mówią

Przeciwprzykłady dla zbyt daleko idących interpretacji twierdzeń.

Zadanie 19.1 (Teoria, której Gödel nie dotyczy)**.** Podaj przykład niesprzecznej, efektywnie aksjomatyzowalnej i zupełnej teorii pierwszego rzędu, która nie zawiera arytmetyki Robinsona Q. Wyjaśnij, dlaczego nie jest kontrprzykładem do twierdzeń skryptu.

Zadanie 19.2 (Indywidualne dowody nadal działają)**.** Wyjaśnij, dlaczego z niezupełności PA nie wynika nierozstrzygalność każdego zdania w PA. Podaj przykład łatwego zdania rozstrzyganego w PA.

Zadanie 19.3 (Wybór teorii i języka)**.** Porównaj dwa stwierdzenia „φ jest niezależne od T" oraz „φ jest fałszywe". Dlaczego bez ustalenia teorii i struktury nie są to poprawne odpowiedzi na to samo pytanie?